# Trace écrite · Séance 1 — Scratch, un logiciel à tout faire

Séance 1/4

**Comment donne-t-on des ordres à un ordinateur avec Scratch ?**

## Ce que je dois retenir

### Programmer avec des blocs

Un programme est une suite d'instructions que l'ordinateur exécute dans l'ordre. Avec Scratch, on ne tape pas de code : chaque instruction est un bloc, et les blocs s'emboîtent pour former un script. L'ordinateur lit le script de haut en bas.

Les blocs sont rangés par catégories de couleur : Mouvement (bleu), Apparence (violet), Son (rose), Événements (jaune), Contrôle (orange), Capteurs (bleu clair), Opérateurs (vert).

### L'éditeur

En classe, on programme dans TurboWarp, qui fonctionne comme Scratch 3 dans le navigateur. Il a six zones : les catégories, la palette des blocs, la zone des scripts, le drapeau vert et le bouton stop, la scène et la liste des lutins.

Un lutin est un personnage ou un objet de la scène. Chaque lutin a ses propres scripts : on clique sur sa vignette pour les voir. Un script commence par un événement, le plus souvent le clic sur le drapeau vert.

### Le parcours des missions

Le site de la classe propose des missions en paliers de couleur : la 5e commence au palier vert, la 4e au palier bleu, la 3e au palier orange. Pour chaque mission : je regarde le résultat attendu, j'ouvre l'exercice, je lis la consigne, je programme et je teste, j'utilise les coups de pouce si je bloque, je coche « J'ai réussi », puis je remplis « Où j'en suis » en fin de séance.

## Les mots à connaître

| Mot | Ce que je dois pouvoir écrire |
|---|---|
| **bloc** | une instruction de Scratch ; sa couleur indique sa catégorie |
| **script** | des blocs emboîtés les uns sous les autres, qui s'exécutent de haut en bas |
| **lutin** | un personnage ou un objet de la scène, que l'on programme |
| **événement** | ce qui déclenche un script, par exemple le clic sur le drapeau vert |

## Les erreurs à ne pas commettre

- Confondre la scène (l'endroit où le programme s'affiche) et un lutin (ce que l'on programme).
- Oublier le bloc d'événement en haut du script : le script ne démarre jamais.
- Programmer un lutin alors qu'un autre est sélectionné dans la liste des lutins.

## Ce que je dois savoir faire

| Référence | Compétence | Niveau attendu |
|---|---|---|
| **T2.3** | Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité | Comprendre |
| **T2.3** | Identifier les données utilisées et produites par un programme | Identifier |